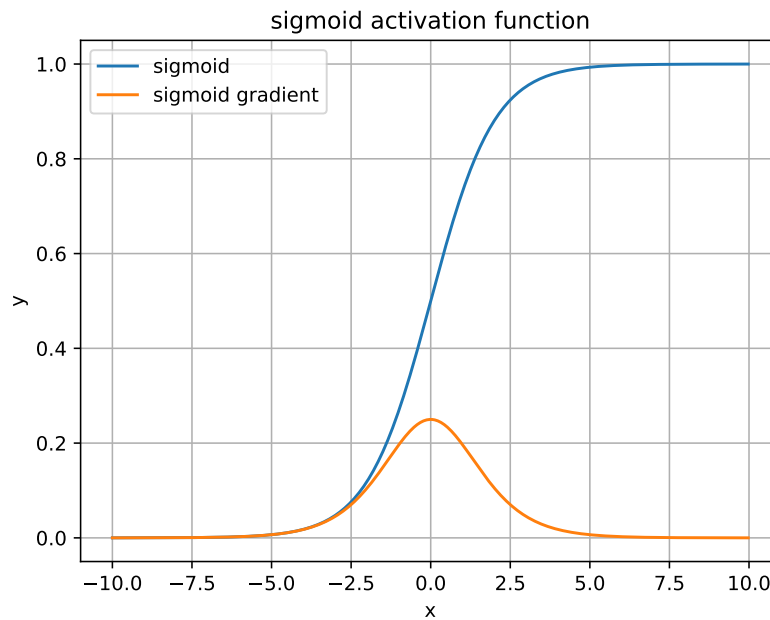


Logistická regrese

Odvození gradientu

1 Sigmoida a její derivace



Obrázek 1: Sigmoida a její derivace

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (1)$$

$$\sigma'(x) = \sigma(x) \cdot (1 - \sigma(x)) \quad (2)$$

Tento tvar derivace sigmoidy vyjádřený pomocí původní funkce je vhodný pro další výpočty, protože se při výpočtu derivace cenové funkce snadno krátí (viz dále).

Intuitivně derivace sigmoidy nabývá maxima v bodě rozhodovací hranice, 0.5 což přesně maximalizuje výraz výše¹.

Formálně definujeme pomocnou funkci:

$$S(x) = \frac{1}{\sigma(x)} = 1 + e^{-x} \quad (3)$$

Podle pravidla pro derivaci podílu:

$$S'(x) = \left(\frac{1}{\sigma(x)}\right)' = -\frac{\sigma'(x)}{\sigma^2(x)} \quad (4)$$

¹Obdélník s největším obsahem v poměru k obvodu je čtverec

Přímá derivace a následné úpravy do vhodného tvaru:

$$S'(x) = (1 + e^{-x})' = -e^{-x} = 1 - S(x) = 1 - \frac{1}{\sigma(x)} = \frac{\sigma(x)}{\sigma(x)} - \frac{1}{\sigma(x)} = \frac{\sigma(x) - 1}{\sigma(x)} \quad (5)$$

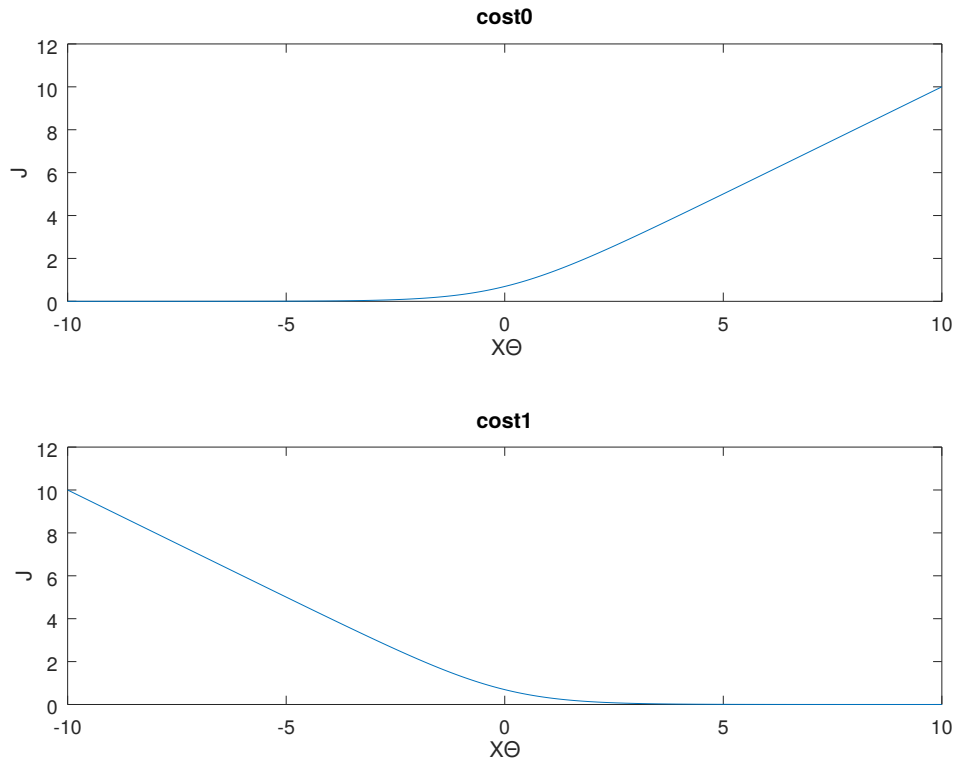
Všechny výrazy v předchozích dvou rovnicích jsou rovné derivaci $S(x)$, když výsledky z obou rovnic dáme do rovnosti:

$$-\frac{\sigma'(x)}{\sigma^2(x)} = \frac{\sigma(x) - 1}{\sigma(x)} \quad (6)$$

,
můžeme vyjádřit derivaci $\sigma(x)$ (vynásobením celé rovnice $-\sigma^2(x)$):

$$\sigma'(x) = \sigma(x) \cdot (1 - \sigma(x)) \quad (7)$$

2 Cenová funkce



Obrázek 2: Cenová funkce logistické regrese podle parametrů

$$J_{\Theta}(X) = \sum_{i=0}^m cost(x_i, y_i, \Theta) \quad (8)$$

$$cost_{\Theta}(x, y, \Theta) = \begin{cases} -\log\left(\frac{1}{1+e^{-x\Theta}}\right), & \text{pokud } y = 1 \\ -\log\left(1 - \frac{1}{1+e^{-x\Theta}}\right) & \text{pokud } y = 0 \end{cases} \quad (9)$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (10)$$

$$c(x) = \Theta^T x \quad (11)$$

$$h_{\Theta}(x) = \sigma(c(x)) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}} \quad (12)$$

Pro výpočet derivace můžeme sumu ignorovat (derivace součtu je součet derivací).

$$J_1 = -\log(\sigma(c(x))) \quad (13)$$

$$\frac{\partial J_1}{\partial \Theta} = -\frac{\partial J_1}{\partial \sigma(c(x))} \frac{\partial \sigma(c(x))}{\partial \Theta} = -\frac{\partial J_1}{\partial \sigma(c(x))} \frac{\partial \sigma(c(x))}{\partial c(x)} \frac{\partial c(x)}{\partial x} \quad (14)$$

$$\frac{\partial J_1}{\partial \Theta} = -\frac{1}{\sigma(c(x))} \sigma(c(x))(1 - \sigma(c(x)))x = (\sigma(c(x)) - 1)x = (h_{\Theta}(x) - 1)x \quad (15)$$

analogicky pro J_0 :

$$J_0 = -\log(1 - \sigma(c(x))) \quad (16)$$

$$\frac{\partial J_0}{\partial \Theta} = -\frac{1}{1 - \sigma(c(x))} (-\sigma(c(x)))(1 - \sigma(c(x)))x = \sigma(c(x))x = h_{\Theta}(x)x = (h_{\Theta}(x) - 0)x \quad (17)$$

Dohromady:

$$\frac{\partial J}{\partial \Theta} = \sum_{i=0}^m (h_{\Theta}(x_i) - y)x \quad (18)$$

Výraz v sumě je rovný $\frac{\partial J_0}{\partial \Theta}$ pro $y = 0$ a $\frac{\partial J_1}{\partial \Theta}$ pro $y = 1$. Obě varianty lze tedy zapsat touto společnou rovnicí.